

Технологии локальных компьютерных сетей

Цель: изучить технологии локальных сетей

Технология локальных сетей определяют все компоненты, которые нужны для осуществления обмена информацией. Технологии локальных сетей состоят из топологии, средств передачи данных, алгоритма управления и методов кодирования информации. Для каждой из перечисленных составляющих имеются соответствующие стандарты. Эти стандарты издаются организацией IEEE и они известны под именем IEEE 802.

Стандарты подразделяются на части. Части от 802.3 до 802.5 описывают основные технологии локальных сетей. Различными стандартами Ethernet технологии являются:

- 802.3 — Ethernet, 10BASE
- 802.3u — Fast Ethernet (100 Mbit/s), 100BASE
- 802.3z — Gigabit Ethernet через волоконно-оптические и коаксиальные кабели
- 802.3ab — Gigabit Ethernet через витые пары, 1000BASE
- 802.3ae — 10-Gigabit Ethernet, 10GBASE

Технология Ethernet

Ethernet — это самый распространенный на сегодняшний день стандарт локальных сетей .

Ethernet — это сетевой стандарт, основанный на экспериментальной сети Ethernet Network, которую фирма Xerox разработала и реализовала в 1975 году.

В 1980 году фирмы DEC, Intel и Xerox совместно разработали и опубликовали стандарт Ethernet версии II для сети, построенной на основе коаксиального кабеля, который стал последней версией фирменного стандарта Ethernet. Поэтому фирменную версию стандарта Ethernet называют стандартом Ethernet DIX, или Ethernet II, на основе которых был разработан стандарт IEEE 802.3.

На основе стандарта Ethernet были приняты дополнительные стандарты: в 1995 году Fast Ethernet (дополнение к IEEE 802.3), в 1998 году Gigabit Ethernet (раздел IEEE 802.3z основного документа), которые во многом не являются самостоятельными стандартами.

Для передачи двоичной информации по кабелю для всех вариантов физического уровня технологии Ethernet, обеспечивающих пропускную способность 10 Мбит/с, используется манчестерский код (рис. 1).

В манчестерском коде для кодирования единиц и нулей используется перепад потенциала, то есть фронт импульса. При манчестерском кодировании каждый

такт делится на две части. Информация кодируется перепадами потенциала, происходящими в середине каждого такта. Единица кодируется перепадом от низкого уровня сигнала к высокому (передним фронтом импульса), а ноль - обратным перепадом (задним фронтом).



Рис. 1. Дифференциальное манчестерское кодирование

В стандарте Ethernet (в том числе Fast Ethernet и Gigabit Ethernet) используется один и тот же метод разделения среды передачи данных - метод CSMA/CD.

Каждый ПК работает в Ethernet согласно принципу «Слушай канал передачи, перед тем как отправить сообщения; слушай, когда отправляешь; прекрати работу в случае помех и попытайся еще раз».

Данный принцип можно расшифровать (объяснить) следующим образом:

1. Никому не разрешается посылать сообщения в то время, когда этим занят уже кто-то другой (слушай перед тем, как отправить).
2. Если два или несколько отправителей начинают посылать сообщения примерно в один и тот же момент, рано или поздно их сообщения «столкнутся» друг с другом в канале связи, что называется коллизией.

Коллизии нетрудно распознать, поскольку они всегда вызывают сигнал помехи, который не похож на допустимое сообщение. Ethernet может распознать помехи и заставляет отправителя приостановить передачу и подождать некоторое время, прежде, чем повторно отправить сообщение.

Причины широкой распространенности и популярности Ethernet (достоинства):

1. Дешевизна.
2. Большой опыт использования.
3. Продолжающиеся нововведения.

4. Богатство выбора оборудования. Многие изготовители предлагают аппаратуру построения сетей, базирующуюся на Ethernet.

Недостатки Ethernet:

1. Возможность столкновений сообщений (коллизии, помехи).
2. В случае большой загрузки сети время передачи сообщений непредсказуемо.

Технология Token Ring

Сети Token Ring, как и сети Ethernet, характеризуется разделяемой средой передачи данных, которая состоит из отрезков кабеля, соединяющих все станции сети в кольцо. Кольцо рассматривается как общий разделяемый ресурс, и для доступа к нему требуется не случайный алгоритм, как в сетях Ethernet, а детерминированный, основанный на передаче станциям права на использование кольца в определенном порядке. Это право передается с помощью кадра специального формата, называемого маркером, или токеном (token).

Технология Token Ring была разработана компанией IBM в 1984 году, а затем передана в качестве проекта стандарта в комитет IEEE 802, который на ее основе принял в 1985 году стандарт 802.5.

Каждый ПК работает в Token Ring согласно принципу «Ждать маркера, если необходимо послать сообщение, присоединить его к маркеру, когда он будет проходить мимо. Если проходит маркер, снять с него сообщение и отправить маркер дальше».

Сети Token Ring работают с двумя битовыми скоростями - 4 и 16 Мбит/с. Смешение станций, работающих на различных скоростях, в одном кольце не допускается.

Технология Token Ring является более сложной технологией, чем Ethernet. Она обладает свойствами отказоустойчивости. В сети Token Ring определены процедуры контроля работы сети, которые используют обратную связь кольцеобразной структуры - посланный кадр всегда возвращается в станцию-отправитель.

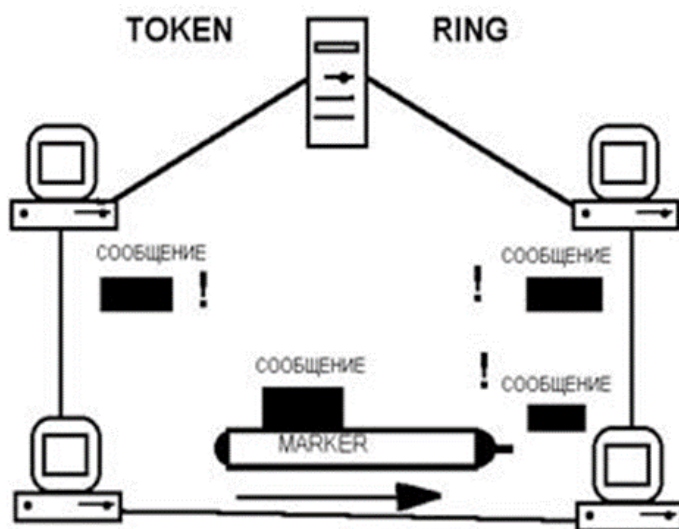


Рис. 2. Принцип технологии TOKEN RING

В некоторых случаях обнаруженные ошибки в работе сети устраняются автоматически, например, может быть восстановлен потерянный маркер. В других случаях ошибки только фиксируются, а их устранение выполняется вручную обслуживающим персоналом.

Для контроля сети одна из станций выполняет роль так называемого активного монитора. Активный монитор выбирается во время инициализации кольца как станция с максимальным значением MAC-адреса. Если активный монитор выходит из строя, процедура инициализации кольца повторяется и выбирается новый активный монитор. Сеть Token Ring может включать до 260 узлов.

Концентратор Token Ring может быть активным или пассивным. Пассивный концентратор просто соединяет порты внутренними связями так, чтобы станции, подключаемые к этим портам, образовали кольцо. Ни усиление сигналов, ни их ресинхронизацию пассивный MSAU не выполняет.

Активный концентратор выполняет функции регенерации сигналов, и поэтому иногда называется повторителем, как в стандарте Ethernet.

В общем случае сеть Token Ring имеет комбинированную звездно-кольцевую конфигурацию. Конечные узлы подключаются к MSAU по топологии звезды, а сами MSAU объединяются через специальные порты Ring In (RI) и Ring Out (RO) для образования магистрального физического кольца.

Все станции в кольце должны работать на одной скорости либо 4 Мбит/с, либо 16 Мбит/с. Кабели, соединяющие станцию с концентратором, называются ответвительными (lobe cable), а кабели, соединяющие концентраторы, — магистральными (trunk cable).

Технология Token Ring позволяет использовать для соединения конечных станций и концентраторов различные типы кабеля:

– STP Type 1 - экранированная витая пара (Shielded Twistedpair).

В кольцо допускается объединять до 260 станций при длине ответвительных кабелей до 100 метров;

– UTP Type 3, UTP Type 6 - неэкранированная витая пара (Unshielded Twistedpair). Максимальное количество станций сокращается до 72 при длине ответвительных кабелей до 45 метров;

– волоконно-оптический кабель.

Расстояние между пассивными MSAU может достигать 100 м при использовании кабеля STP Type 1 и 45 м при использовании кабеля UTP Type 3. Между активными MSAU максимальное расстояние увеличивается соответственно до 730 м или 365 м в зависимости от типа кабеля.

Максимальная длина кольца Token Ring составляет 4000 м. Ограничения на максимальную длину кольца и количество станций в кольце в технологии Token Ring не являются такими жесткими, как в технологии Ethernet. Здесь эти ограничения в основном связаны со временем оборота маркера по кольцу.

Все значения тайм-аутов в [сетевых адаптерах](#) узлов сети Token Ring можно настраивать, поэтому можно построить сеть Token Ring с большим количеством станций и с большей длиной кольца.

Преимущества технологии Token Ring:

- гарантированная доставка сообщений;
- высокая скорость передачи данных (до 160% Ethernet).

Недостатки технологии Token Ring:

- необходимы дорогостоящие устройства доступа к среде;
- технология более сложная в реализации;
- необходимы 2 кабеля (для повышения надежности): один входящий, другой исходящий от компьютера к концентратору;
- высокая стоимость (160-200% от Ethernet).

Технология FDDI

Технология FDDI (Fiber Distributed Data Interface) – оптоволоконный интерфейс распределенных данных - это первая технология локальных сетей,

в которой средой передачи данных является волоконно-оптический кабель. Технология появилась в середине 80-х годов .

Технология FDDI во многом основывается на технологии Token Ring, поддерживая метод доступа с передачей маркера.

Сеть FDDI строится на основе двух оптоволоконных колец, которые образуют основной и резервный пути передачи данных между узлами сети. Наличие двух колец – это основной способ повышения отказоустойчивости в сети FDDI, и узлы, которые хотят воспользоваться этим повышенным потенциалом надежности, должны быть подключены к обоим кольцам.

В нормальном режиме работы сети данные проходят через все узлы и все участки кабеля только первичного (Primary) кольца, этот режим назван режимом Thru - «сквозным», или «транзитным». Вторичное кольцо (Secondary) в этом режиме не используется.

В случае какого-либо вида отказа, когда часть первичного кольца не может передавать данные (например, обрыв кабеля или отказ узла), первичное кольцо объединяется со вторичным, вновь образуя единое кольцо. Этот режим работы сети называется Wpar, то есть «свертывание» или «сворачивание» колец. Операция свертывания производится средствами концентраторов и/или [сетевых адаптеров](#) FDDI.

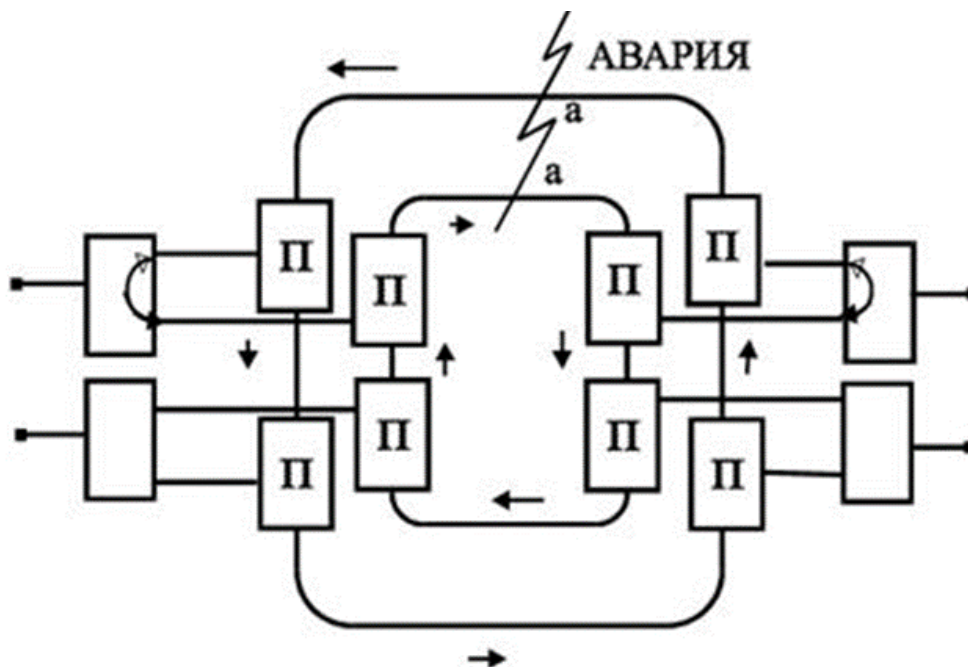


Рис. 3. ИВС с двумя циклическими кольцами в аварийном режиме

Для упрощения этой процедуры данные по первичному кольцу всегда передаются в одном направлении (на диаграммах это направление изображается против часовой стрелки), а по вторичному – в обратном (изображается по часовой стрелке). Поэтому при образовании общего кольца

из двух колец передатчики станций по-прежнему остаются подключенными к приемникам соседних станций, что позволяет правильно передавать и принимать информацию соседними станциями.

Сеть FDDI может полностью восстанавливать свою работоспособность в случае единичных отказов ее элементов. При множественных отказах сеть распадается на несколько не связанных сетей.

Кольца в сетях FDDI рассматриваются как общая разделяемая среда передачи данных, поэтому для нее определен специальный метод доступа. Этот метод очень близок к методу доступа сетей Token Ring и также называется методом маркерного (или токенового) кольца – token ring.

Отличия метода доступа заключаются в том, что время удержания маркера в сети FDDI не является постоянной величиной. Это время зависит от загрузки кольца — при небольшой загрузке оно увеличивается, а при больших перегрузках может уменьшаться до нуля. Эти изменения в методе доступа касаются только асинхронного трафика, который не критичен к небольшим задержкам передачи кадров. Для синхронного трафика время удержания маркера по-прежнему остается фиксированной величиной.

Технология FDDI в настоящее время поддерживает типа кабелей:

- волоконно-оптический кабель;
- неэкранированная витая пара категории 5. Последний стандарт появился позже оптического и носит название TP-PMD (Physical Media Dependent).

Оптоволоконная технология обеспечивает необходимые средства для передачи данных от одной станции к другой по оптическому волокну и определяет:

- использование в качестве основной физической среды многомодового волоконно-оптического кабеля 62,5/125 мкм;
- требования к мощности оптических сигналов и максимальному затуханию между узлами сети. Для стандартного многомодового кабеля эти требования приводят к предельному расстоянию между узлами в 2 км, а для одномодового кабеля расстояние увеличивается до 10–40 км в зависимости от качества кабеля;
- требования к оптическим обходным переключателям (optical bypass switches) и оптическим приемопередатчикам;
- параметры оптических разъемов MIC (Media Interface Connector), их маркировку;

- использование для передачи света с длиной волны в 1,3 нм;

Максимальная общая длина кольца FDDI составляет 100 километров, максимальное число станций с двойным подключением в кольце - 500.

Технология FDDI разрабатывалась для применения в ответственных участках сетей - на магистральных соединениях между крупными сетями, например сетями зданий, а также для подключения к сети высокопроизводительных серверов. Поэтому главные требования, у разработчиков были (**достоинства**):

- обеспечение высокой скорости передачи данных,
- отказоустойчивость на уровне протокола;
- большие расстояния между узлами сети и большое количество подключенных станций.

Все эти цели были достигнуты. В результате технология FDDI получилась качественной, но весьма дорогой (**недостаток**). Даже появление более дешевого варианта для витой пары не намного снизило стоимость подключения одного узла к сети FDDI. Поэтому практика показала, что основной областью применения технологии FDDI стали магистрали сетей, состоящих из нескольких зданий, а также сети масштаба крупного города, то есть класса MAN.

Технология Fast Ethernet

Потребности в высокоскоростной и в то же время недорогой технологии для подключения к сети мощных рабочих станций привели в начале 90-х годов к созданию инициативной группы, которая занялась поисками нового Ethernet, такой же простой и эффективной технологии, но работающей на скорости 100 Мбит/с .

Специалисты разбились на два лагеря, что в конце концов привело к появлению двух стандартов, принятых осенью 1995 года: комитет 802.3 утвердил стандарт Fast Ethernet, почти полностью повторяющий технологию Ethernet 10 Мбит/с.

Технология Fast Ethernet сохранила в неприкосновенности метод доступа CSMA/CD, оставив в нем тот же алгоритм и те же временные параметры в битовых интервалах (сам битовый интервал уменьшился в 10 раз). Все отличия Fast Ethernet от Ethernet проявляются на физическом уровне.

В стандарте Fast Ethernet определены три спецификации физического уровня:

- 100Base-TX для 2-х пар UTP категории 5 или 2-х пар STP Type 1 (метод кодирования 4В/5В);
- 100Base-FX для многомодового волоконно-оптического кабеля с двумя оптическими волокнами (метод кодирования 4В/5В);
- 100Base-T4, работающую на 4-х парах UTP категории 3, но использующую одновременно только три пары для передачи, а оставшуюся - для обнаружения коллизии (метод кодирования 8В/6Т).

Стандарты 100Base-TX/FX могут работать в полнодуплексном режиме.

Максимальный диаметр сети Fast Ethernet равен приблизительно 200 м, а более точные значения зависят от спецификации физической среды. В домене коллизий Fast Ethernet допускается не более одного повторителя класса I (позволяющего транслировать коды 4В/5В в коды 8В/6Т и обратно) и не более двух повторителей класса II (не позволяющих выполнять трансляцию кодов).

Технология Fast Ethernet при работе на витой паре позволяет за счет процедуры автопереговоров двум портам выбирать наиболее эффективный режим работы — скорость 10 Мбит/с или 100 Мбит/с, а также полудуплексный или полнодуплексный режим.

Технология Gigabit Ethernet

Технология Gigabit Ethernet добавляет новую, 1000 Мбит/с, ступень в иерархии скоростей семейства Ethernet. Эта ступень позволяет эффективно строить крупные локальные сети, в которых мощные серверы и магистрали нижних уровней сети работают на скорости 100 Мбит/с, а магистраль Gigabit Ethernet объединяет их, обеспечивая достаточно большой запас пропускной способности.

Разработчики технологии Gigabit Ethernet сохранили большую степень преемственности с технологиями Ethernet и Fast Ethernet. Gigabit Ethernet использует те же форматы кадров, что и предыдущие версии Ethernet, работает в полнодуплексном и полудуплексном режимах, поддерживая на разделяемой среде тот же метод доступа CSMA/CD с минимальными изменениями.

Для обеспечения приемлемого максимального диаметра сети в 200 м в полудуплексном режиме разработчики технологии пошли на увеличение минимального размера кадра в 8 раз (с 64 до 512 байт). Разрешается также передавать несколько кадров подряд, не освобождая среду, на интервале 8096 байт, тогда кадры не обязательно дополнять до 512 байт. Остальные параметры метода доступа и максимального размера кадра остались неизменными.

Летом 1998 года был принят стандарт 802.3z, который определяет использование в качестве физической среды трех типов кабеля:

- многомодового оптоволоконного (расстояние до 500 м),
- одномодового оптоволоконного (расстояние до 5000 м),
- двойного коаксиального (twinax), по которому данные передаются одновременно по двум медным экранированным проводникам на расстояние до 25 м.

Для разработки варианта Gigabit Ethernet на UTP категории 5 была создана специальная группа 802.3ab, которая уже разработала проект стандарта для работы по 4-м парам UTP категории 5. Принятие этого стандарта ожидается в ближайшее время.

Контрольные вопросы

1. Какой самый распространенный на сегодняшний день стандарт локальных сетей?
2. Какие существуют стандарты для локальных сетей?
3. Что описывает стандарт IEEE 802.3?
4. Что представляет собой технология Token Ring?
5. Что представляет собой технология FDDI?
6. Какой метод разделения среды передачи данных используется в технологии Ethernet
7. В чем особенность технологии Gigabit Ethernet